6.3 Équations trigonométriques

Solution 6.17

Le polynôme $2X^2 - 5X + 2$ a deux racines : 2 et $1/2$. D'où, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} 2\sin^4 x - 5\sin^2 x + 2 = 0 &\iff \underbrace{\sin^2 x = 2}_{\text{Impossible}} \text{ ou } \sin^2 x = \frac{1}{2} \\ &\iff \sin x = -\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ ou } \sin x = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &\iff \begin{cases} x \equiv -\dfrac{\pi}{4} \pmod{2\pi} \text{ ou } x \equiv \dfrac{5\pi}{4} \pmod{2\pi} \\ \text{ou} \\ x \equiv \dfrac{\pi}{4} \pmod{2\pi} \text{ ou } x \equiv \dfrac{3\pi}{4} \pmod{2\pi} \end{cases} \end{aligned}$$

On peut remarquer que l'on peut réduire l'écriture :

$$2\sin^4 x - 5\sin^2 x + 2 = 0 \iff x \equiv \frac{\pi}{4} \pmod{\frac{\pi}{2}}.$$

Solution 6.22

1. Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right) = \sin x &\iff \cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right) \\
&\iff x+\frac{\pi}{6} \equiv x-\frac{\pi}{2} \pmod{2\pi} \text{ ou } x+\frac{\pi}{6} \equiv -x+\frac{\pi}{2} \pmod{2\pi} \\
&\iff \cancel{\frac{2\pi}{3} \equiv 0 \pmod{2\pi}} \text{ ou } 2x \equiv \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi} \\
&\iff x \equiv \frac{\pi}{6} \pmod{\pi}.
\end{aligned}$$

Conclusion : l'ensemble des solutions de l'équation $\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right) = \sin(x)$ est

$$\frac{\pi}{6}+\pi\mathbb{Z} = \left\{ \frac{\pi}{6}+k\pi \;\middle|\; k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

2. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2}+\pi\mathbb{Z}\right)$.

$$\begin{aligned}
\tan x = \cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right) &\iff \frac{\sin x}{\cos x} = -\sin x \\
&\iff \sin x = 0 \text{ ou } \cos x = -1 \\
&\iff x \equiv 0 \pmod{\pi} \text{ ou } x \equiv \pi \pmod{2\pi} \\
&\iff x \equiv 0 \pmod{\pi}.
\end{aligned}$$

[1] *Conclusion :* l'ensemble des solutions de l'équation $\tan x = \cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ est $\pi\mathbb{Z}$

3. Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
\sin(2x+3) = \frac{1}{2} &\iff \sin(2x+3) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \\
&\iff 2x+3 \equiv \frac{\pi}{6} \pmod{2\pi} \text{ ou } 2x+3 \equiv \pi-\frac{\pi}{6} \pmod{2\pi} \\
&\iff x \equiv \frac{\pi}{12}-\frac{3}{2} \pmod{\pi} \text{ ou } x \equiv \frac{5\pi}{12}-\frac{3}{2} \pmod{2\pi}.
\end{aligned}$$

Conclusion : l'ensemble des solution de l'équation $\sin(2x+3) = \frac{1}{2}$ est

$$\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; x \equiv -\frac{3}{2}+\frac{\pi}{12} \text{ ou } x \equiv -\frac{3}{2}+\frac{5\pi}{12}. \right\}$$

4.

5.

6. Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
\cos x + \sqrt{3}\sin x &= 2\left(\frac{1}{2}\cos x + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x\right) \\
&= 2\left(\cos\frac{\pi}{3}\cos x + \sin\frac{\pi}{3}\sin x\right) \\
&= 2\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right).
\end{aligned}$$

[1] Remarquez que si $x \equiv 0 \pmod{\pi}$ alors $\tan x$ est bien définie et l'on a effectivement une solution.

On a donc

$$\begin{aligned}
\cos x + \sqrt{3}\sin x = 1 &\iff \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \\
&\iff \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \\
&\iff x - \frac{\pi}{3} \equiv \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi} \text{ ou } x - \frac{\pi}{3} \equiv -\frac{\pi}{3} \pmod{2\pi} \\
&\iff x \equiv \frac{2\pi}{3} \pmod{2\pi} \text{ ou } x \equiv 0 \pmod{2\pi}.
\end{aligned}$$

Conclusion : l'ensemble des solutions de l'équation $\cos x + \sqrt{3}\sin x = 1$ est

$$\left(\frac{2\pi}{3} + 2\pi\mathbb{Z}\right) \cup (2\pi\mathbb{Z}) = \left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; x \equiv \frac{2\pi}{3} \pmod{2\pi} \text{ ou } x \equiv 0 \pmod{2\pi} \right\}.$$

Solution 6.28

$x \in]0, \pi/4[\cup]5\pi/4, 3\pi/2[$.

Solution 6.33

1. **1ère méthode :** $\frac{\pi}{4}\left[\frac{\pi}{2}\right]$ n'étant pas solution, l'équation s'écrit $\tan 2x = -1$, dont les solutions dans $\mathbb{R}$ sont les $x = -\frac{\pi}{8}\left[\frac{\pi}{2}\right]$, ce qui donne dans $[0; 2\pi[$ les réels $\frac{3\pi}{8}$, $\frac{7\pi}{8}$, $\frac{11\pi}{8}$ et $\frac{15\pi}{8}$.

   2ème méthode : L'équation s'écrit aussi $\cos 2x = \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$, c'est-à-dire

$$\begin{cases} 2x = 2x + \frac{\pi}{2}\ [2\pi] \\ 2x = -2x - \frac{\pi}{2}\ [2\pi] \end{cases}$$

   la première de ces deux équations étant impossible, l'autre donnant les solutions attendues.

   3ème méthode : L'équation s'écrit encore $\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\cos 2x + \frac{\sqrt{2}}{2}\sin 2x\right) = 0$, c'est-à-dire $\sqrt{2}\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = 0$, soit $2x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}\ [\pi]$, qui donne là encore les solutions attendues.

2. L'équation s'écrit $2\cos^2 x - 2\cos x + \frac{1}{2} = 0$, soit $2\left(\cos x - \frac{1}{2}\right)^2 = 0$, puis $\cos x = \frac{1}{2}$, dont les solutions dans $\mathbb{R}$ sont les $x = \pm\frac{\pi}{3}\ [2\pi]$, ce qui donne dans $[0; 2\pi[$ les réels $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{5\pi}{3}$.

3. L'équation s'écrit $2\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{2}$, soit

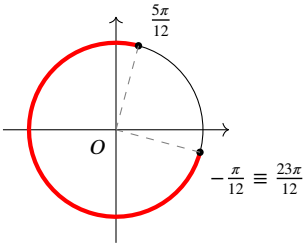
$$\begin{cases} x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{4}\ [2\pi] \\ x - \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{4}\ [2\pi] \end{cases}$$

   ce qui donne dans $\mathbb{R}$, $x = \frac{5\pi}{12}\ [2\pi]$ ou $x = -\frac{\pi}{12}\ [2\pi]$, et dans $[0; 2\pi[$ les solutions $\frac{5\pi}{12}$ et $\frac{23\pi}{12}$.

4. L'inéquation s'écrit de même $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$. Pour résoudre, examinons les variations de $x \mapsto \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ sur une période. Ces variations sont bien connues lorsque $x - \frac{\pi}{6}$ décrit $[-\pi; \pi]$, ce qui correspond à x décrivant $\left[-\frac{5\pi}{6}; \frac{7\pi}{6}\right]$, et elles sont résumées dans le tableau ci-dessous :

x	$-\frac{5\pi}{6}$		$-\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{12}$		$\frac{7\pi}{6}$
$x - \frac{\pi}{6}$	$-\pi$		$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{4}$		π
$\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$	-1	$\nearrow$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\searrow$	-1

   Sur $\left[-\frac{5\pi}{6}; \frac{7\pi}{6}\right]$, la solution est $\left[-\frac{5\pi}{6}; -\frac{\pi}{12}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{12}; \frac{7\pi}{6}\right]$. Par périodicité, la solution sur $\mathbb{R}$ est alors



$$\bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \left[\frac{5\pi}{12} + 2k\pi; \frac{23\pi}{12} + 2k\pi\right],$$

   ce qui donne dans $[0; 2\pi[$ l'intervalle $\left[\frac{5\pi}{12}; \frac{23\pi}{12}\right]$.

5. Les racines de $2X^2+3X-2$ étant -2 et $\dfrac{1}{2}$, l'inéquation s'écrit aussi

$$2(\sin x+2)\left(\sin x-\frac{1}{2}\right)\leq 0,\quad \text{soit}\quad \sin x-\frac{1}{2}\leq 0,$$

dont la solution sur $\mathbb{R}$ est $\bigcup_{k\in\mathbb{Z}}\left[-\dfrac{7\pi}{6}+2k\pi;\dfrac{\pi}{6}+2k\pi\right]$, ce qui donne dans $[0;2\pi[$ la réunion d'intervalles $\left[0;\dfrac{\pi}{6}\right]\cup\left[\dfrac{5\pi}{6};2\pi\right[$.

6. L'équation s'écrit $\cos\dfrac{x}{4}=\cos\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$, soit

$$\begin{cases} x+\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{x}{4}\ [2\pi] \\ x+\dfrac{\pi}{4}=-\dfrac{x}{4}\ [2\pi] \end{cases}$$

ce qui donne dans $\mathbb{R}$, $x=-\dfrac{\pi}{3}\left[\dfrac{8\pi}{3}\right]$ ou $x=-\dfrac{\pi}{5}\left[\dfrac{8\pi}{5}\right]$, et dans $[0;2\pi[$ l'unique réel $\dfrac{7\pi}{5}$.

7. $f:x\mapsto 2x-\sin x+2\pi$ est définie, dérivable et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel x on a $2x-1+2\pi\leq f(x)\leq 2x+1+2\pi$. On a donc $\lim_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ et $\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$, et f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. L'équation admet donc une solution unique, et $-\pi$ est une solution évidente : c'est donc la seule.

8. L'inéquation équivaut à $2\left[\sin\dfrac{3}{2}x\cos\dfrac{x}{2}+\sin\dfrac{11}{2}x\cos\dfrac{x}{2}\right]\geq 0$, puis

$$4\cos\frac{x}{2}\cos 2x\sin\frac{7}{2}x\geq 0.$$

On obtient sur $[0;\pi]$ le tableau de signes ci-dessous :

x	0		$\frac{\pi}{4}$		$\frac{2\pi}{7}$		$\frac{4\pi}{7}$		$\frac{3\pi}{4}$		$\frac{6\pi}{7}$		π
$\cos\frac{x}{2}$		$+$		$+$		$+$		$+$		$+$		$+$	0
$\cos 2x$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	0	$-$		$-$	
$\sin\frac{7x}{2}$	0	$+$		$+$	0	$-$	0	$+$		$+$	0	$-$	0
Produit	0	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	0

d'où l'ensemble des solutions sur $[0;\pi]$:

$$\left[0;\frac{\pi}{4}\right]\cup\left[\frac{2\pi}{7};\frac{4\pi}{7}\right]\cup\left[\frac{3\pi}{4};\frac{6\pi}{7}\right]\cup\{\pi\}.$$

Solution 6.37

1. L'équation (E) s'écrit aussi $\sin 2x = \sin 3x$, soit :

$$\begin{cases} 2x \equiv 3x \pmod{2\pi} \\ \text{ou} \\ 2x \equiv \pi - 3x \pmod{2\pi} \end{cases}$$

puis $x \equiv 0 \pmod{2\pi}$ ou $x \equiv \frac{\pi}{5} \pmod{\frac{2\pi}{5}}$.

Les solutions dans $[0, 2\pi[$ sont donc :

$$0,\ \frac{\pi}{5},\ \frac{3\pi}{5},\ \pi,\ \frac{7\pi}{5} \text{ et } \frac{9\pi}{5}.$$

2. On a $\sin 2x = 2\sin x \cos x$ et :

$$\sin 3x = \sin(2x + x) = \sin x(4\cos^2 x - 1)$$

par les formules d'addition et de duplication. Il en découle :

$$(E) \iff \sin x \cdot (-4\cos^2 x + 2\cos x + 1) = 0.$$

Le polynôme cherché est donc $P(X) = -4X^2 + 2X + 1$.

3. Par la question 1, $\frac{\pi}{5}$ est solution de (E). Or $\sin \frac{\pi}{5} \neq 0$, donc $\frac{\pi}{5}$ est solution de :

$$-4\cos^2 x + 2\cos x + 1 = 0.$$

Les racines de l'équation $-4X^2 + 2X + 1 = 0$ étant $\frac{1 \pm \sqrt{5}}{4}$, on a :

$$\cos \frac{\pi}{5} = \frac{1 + \sqrt{5}}{4} \quad \text{ou} \quad \cos \frac{\pi}{5} = \frac{1 - \sqrt{5}}{4}.$$

Comme $0 \leq \frac{\pi}{5} \leq \frac{\pi}{2}$, on a $\cos \frac{\pi}{5} \geq 0$, d'où finalement :

$$\cos \frac{\pi}{5} = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}.$$

Solution 6.40

On a (Formule de Simpson ou angle moitié et complexes)

$$\sin(3x) + \sin(x) = 2\sin(2x)\cos(x)$$

et donc

$$\sin(3x) - \sin(2x) + \sin(x) > 0 \iff (2\cos(x) - 1)\sin(2x) > 0.$$

Un tableau de signe conduit à l'ensemble des solutions

$$]0, \pi/3[\cup]\pi/2, \pi[\cup]3\pi/2, 5\pi/3[$$

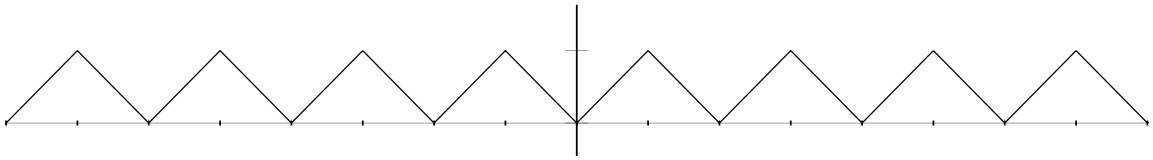
6.4 Étude des fonctions trigonométriques

6.5 Fonctions réciproques des fonctions circulaires

Solution 6.49

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$, paire et 2π-périodique. Il suffit donc de l'étudier sur $[0, \pi]$. On complétera le tracé à l'aide d'une symétrie d'axe (Oy) et par des translations de vecteurs $2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Or pour $x \in [0, \pi]$, $f(x) = \arccos(\cos x) = x$.



Solution 6.50

f est définie sur $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \;\middle|\; k \in \mathbb{Z} \right\}$, π-périodique et impaire. De plus,

$$\forall x \in [-\pi/2, \pi/2], f(x) = x$$

Il ne reste plus qu'à tracer !

Solution 6.52

1. Soit $x > 0$. On a

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x}\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x}\right)} = \frac{\cos\left(\arctan\frac{1}{x}\right)}{\sin\left(\arctan\frac{1}{x}\right)} = \frac{1}{\tan\left(\arctan\frac{1}{x}\right)} = \frac{1}{1/x} = x.$$

De plus, $\frac{1}{x} > 0$, donc $0 < \arctan\left(\frac{1}{x}\right) < \frac{\pi}{2}$, d'où

$$-\frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x} < \frac{\pi}{2},$$

et finalement

$$\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x} = \arctan x.$$

Lorsque $x < 0$, on utilise l'imparité de l'arctangente:

$$\arctan x + \arctan\frac{1}{x} = -\arctan -x - \arctan\frac{1}{-x} = -\frac{\pi}{2}.$$

Variation. Notons pour tout $x \in \mathbb{R}^\star$, $f(x) = \arctan(x) + \arctan(1/x)$. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}^\star$ et pour $x \in \mathbb{R}^\star$,

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2}\frac{1}{1+(1/x)^2} = 0.$$

La fonction f est donc constante sur *chacun* des deux intervalles $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$. Puisque l'on a $f(1) = \pi/4 + \pi/4 = \pi/2$ et $f(-1) = -\pi/4 - \pi/4 = -\pi/2$, on en déduit que pour tout réel x non nul,

$$\arctan(x) + \arctan(1/x) = \operatorname{sgn}(x)\frac{\pi}{2}.$$

Solution 6.55

1. La fonction arcsin étant définie sur $[-1,1]$, f est définie en $x \in \mathbb{R}$ si et seulement si $\varphi(x) \in [-1,1]$.

Méthode 1. Or

$$\begin{aligned} 3x - 4x^3 \leq 1 &\iff 4x^3 - 3x + 1 \geq 0 \\ &\iff (x+1)(4x^2 - 4x + 1) \geq 0 \\ &\iff (x+1)(2x-1)^2 \geq 0 \\ &\iff x \geq -1 \end{aligned}$$

[2] De plus,

$$\begin{aligned} 3x - 4x^3 \geq -1 &\iff 4x^3 - 3x - 1 \geq 0 \\ &\iff (x-1)(4x^2 + 4x + 1) \geq 0 \\ &\iff (x-1)(2x+1)^2 \geq 0 \\ &\iff x \leq 1 \end{aligned}$$

[3] Finalement : $-1 \leq 3x - 4x^3 \leq 1 \iff -1 \leq x \leq 1$. Donc f est définie sur $[-1,1]$.

Méthode 2. Une étude rapide de φ donne le tableau de variations

x	$-\infty$		-1		$-1/2$		$1/2$		1		$+\infty$
$\varphi(x)$		$\searrow$	1	$\searrow$	-1	$\nearrow$	1	$\searrow$	-1	$\searrow$	

On constate que $\varphi(x) \in [-1,1]$ si et seulement si $x \in [-1,1]$, d'où le résultat.

2. (a) Pour $u \in \left[-\frac{3}{2}\pi, -\frac{\pi}{2}\right]$, on a

$$\sin(-\pi - u) = \sin(u) \text{ et } -\pi - u \in \left[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}\right],$$

d'où $\boxed{\arcsin(\sin u) = -\pi - u}$.

(b) Pour $u \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, on a $\boxed{\arcsin(\sin u) = u}$.

(c) Pour $u \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi\right]$, on a

$$\sin(\pi - u) = \sin(u) \text{ et } \pi - u \in \left[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}\right],$$

d'où $\boxed{\arcsin(\sin u) = \pi - u}$.

3. [4]

[2] On a remarqué que -1 est une racine du polynôme $4X^3 - 3X + 1$; on peut donc mettre $(X+1)$ en facteur.
[3] Idem avec $+1$ et le polynôme $4X^3 - 3X - 1$.
[4] On peut également utiliser la formule d'Euler :

$$\begin{aligned} (\sin\theta)^3 &= \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}\right)^3 \\ &= \frac{1}{-8i}\left(e^{3i\theta} - 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} - e^{-3i\theta}\right) \\ &= -\frac{1}{4}\left(\sin(3\theta) - 3\sin(\theta)\right) \end{aligned}$$

Soit $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. On a par la formule de De Moivre

$$\begin{aligned}\cos(3\theta) + i\sin(3\theta) &= (\cos\theta + i\sin\theta)^3 \\ &= \cos^3\theta + 3i\cos^2\theta\sin\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta - i\sin^3\theta\end{aligned}$$

Par identification des parties imaginaires, on obtient

$$\sin(3\theta) = 3\cos^2\theta\sin\theta - \sin^3\theta = 3(1-\sin^2\theta)\sin\theta - \sin^3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta.$$

4. Soit $x \in E$ et $\theta = \arcsin x$. On a donc $x = \sin\theta$ et d'après la question précédente, $\sin 3\theta = 3x - 4x^3$, d'où $f(x) = \arcsin(\sin 3\theta)$. Remarquons également que $3\theta \in \left[-\frac{3}{2}\pi, +\frac{3}{2}\pi\right]$. Utilisons maintenant les résultats de la question **??**.

- Si $-1 \leq x \leq -\frac{1}{2}$, c'est-à-dire $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq -\frac{\pi}{6}$, [5] alors $-\frac{3\pi}{2} \leq 3\theta \leq -\frac{\pi}{2}$. On a donc

$$f(x) = \arcsin(\sin(3\theta)) = \pi - 3\theta = \boxed{\pi - 3\arcsin x}.$$

- Si $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$, c'est-à-dire $-\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}$, alors $-\frac{\pi}{2} \leq 3\theta \leq \frac{\pi}{2}$. On a donc

$$f(x) = \arcsin(\sin(3\theta)) = 3\theta = \boxed{3\arcsin x}.$$

- [6] Si $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$, c'est-à-dire $\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, alors $-\frac{3\pi}{2} \leq 3\theta \leq -\frac{\pi}{2}$. On a donc

$$f(x) = \arcsin(\sin(3\theta)) = \pi - 3\theta = \boxed{\pi - 3\arcsin x}.$$

5. Figure 6.1.

6. La fonction arcsin n'est pas dérivable en -1 et 1. On ne peut donc pas assurer (à l'aide des théorèmes généraux) la dérivabilité de f en x lorsque $\varphi(x) = -1$ ou $\varphi(x) = 1$, c'est-à-dire lorsque $x \in \left\{ -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1 \right\}$ (voir la question). Posons $D =]-1, -1/2[\cup]-1/2, 1/2[\cup]1/2, 1[$.

Alors f est dérivable sur D. Soit $x \in D$, on a

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-\varphi(x)^2}}\varphi'(x).$$

Or $\varphi'(x) = 3 - 12x^2 = 3(1-4x^2)$ et $1 - \varphi(x)^2 = 1 - 9x^2 + 24x^4 - 16x^6 = (1-x^2)(1-4x^2)^2$, donc

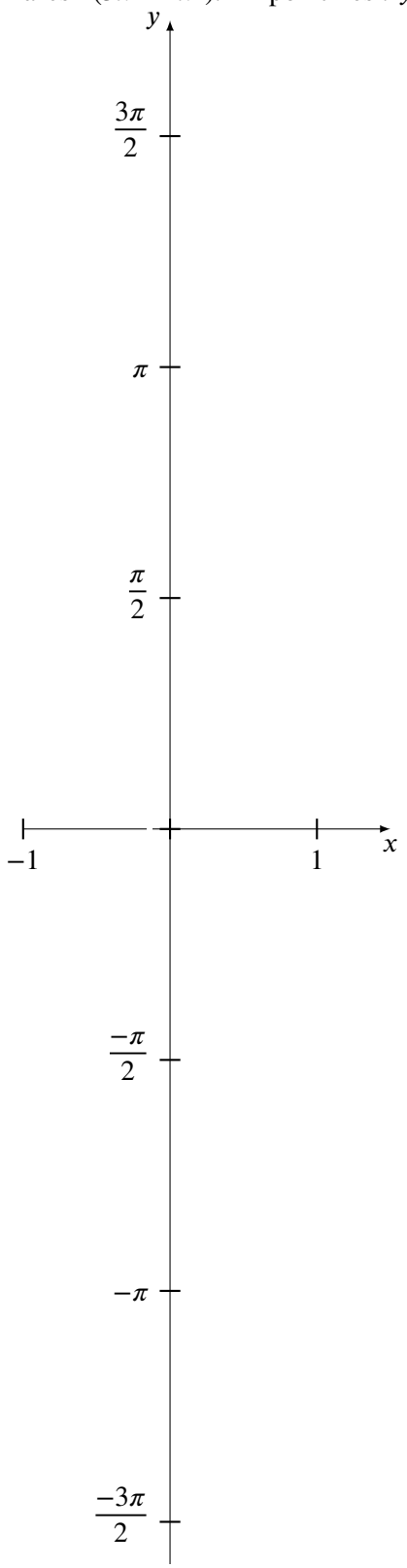
$$f'(x) = 3\frac{1-4x^2}{|1-4x^2|}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \begin{cases} 3\arcsin'(x) & -1/2 < x < 1/2 \\ -3\arcsin'(x) & \text{sinon.} \end{cases}$$

Ce qui est cohérent avec les résultats de la question **??**.

[5] Rappelons que arcsin est croissante.

[6] Pour ce dernier cas, on peut également utiliser le fait que f est impaire avec le résultat du premier cas : $f(x) = -f(-x) = -(-\pi - 3\arcsin(-x)) = \pi - 3\arcsin(x)$.

Figure 6.1: $y = \arcsin(3x - 4x^3)$. En pointillés : $y = 3 \arcsin x$.



Solution 6.58 *Formule de Machin*

1. (a) Pour tout $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, $\arctan(\tan x) = x$.

(b) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\tan(\arctan x) = x$.

2. En notant $a = \arctan \frac{1}{5}$, on a successivement,

$$\tan 2a = \frac{2/5}{1 - 1/25} = \frac{5}{12}$$
$$\tan 4a = \frac{2\tan 2a}{1 - \tan^2 2a} = \frac{5/6}{1 - 25/144} = \frac{120}{119}$$
$$\tan\left(4a - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{120/119 - 1}{1 + 1 \times 120/119} = \frac{1}{239}.$$

3. Puisque la fonction arctan est strictement croissante et $0 < \frac{1}{5} < \frac{1}{\sqrt{3}}$, on a

$$0 < a < \frac{\pi}{6}$$

et par conséquent

$$-\frac{\pi}{2} < -\frac{\pi}{4} < 4a - \frac{\pi}{4} < \frac{5\pi}{12} < \frac{\pi}{2}$$

On en déduit donc que

$$4a - \frac{\pi}{4} = \arctan \frac{1}{239}$$

c'est-à-dire

$$\frac{\pi}{4} = 4\arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right).$$

Solution 6.64

La fonction $f : x \mapsto \arctan(x) + \arctan(x+2) + \arctan(x+4)$ est strictement croissante donc injective.
L'équation considérée est alors $f(x) = f(1)$ et elle admet donc comme unique solution $x = 1$.

Solution 6.65

1. Ici, $t \in]-1,1[$. Posons $x = \arcsin t$, alors $\sin x = t$ et $\cos x = \sqrt{1-t^2}$ ($\cos x > 0$ car $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$), d'où $\tan(\arcsin t) = t/\sqrt{1-t^2}$.

2. De même, $\tan(\arccos t) = \sqrt{1-t^2}/t$ pour $t \in [-1,0[\cup]0,1]$.

3. Nous utilisons ici le fait que $\cos^2 x = 1/(1+\tan^2 x)$. Nous sommes alors confrontés à un problème de signe en passant à la racine carrée. Mais arctan est à images dans $]-\pi/2, \pi/2[$, intervalle sur lequel le cosinus est positif, donc $\cos(\arctan t) = 1/\sqrt{1+t^2}$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

4. De même, $\sin(\arctan t) = t/\sqrt{1+t^2}$, pour tout $t \in \mathbb{R}$.

5. Utilisons cette fois-ci $\tan 2x = 2\tan x/(1-\tan^2 x)$ avec $x \neq \pm\pi/4$. Nous obtenons $\tan(2\arctan t) = 2t/(1-t^2)$, avec $t \neq 1$.